

FUNDAMENTOS DE IoT — 2º SEMESTRE 2026

LANZAMIENTO DEL PROYECTO (Evaluación de Diseño · ED)

SEMANA 2 · entrega: DOMINGO 9 de agosto de 2026, 23:59 · aula virtual (PDF + URL del repositorio)

FUNDAMENTOS DE IoT — LANZAMIENTO DEL PROYECTO (ED)	
Proyecto (código y nombre)	P8 — Sistema de Riego Inteligente por Zonas
Equipo (código ENN)	E03
NRC y tutor	12253 / Reinier Rodríguez
Integrantes (nombre)	David Morales, Xavier López, Sofía Aedo, Alex Camacaro, Mauricio Lobo
URL del repositorio	https://github.com/Kn0ww/Sistema-de-riego-inteligente-por-zonas
Fecha de entrega	Domingo 9 de agosto de 2026, 23:59

1. El problema [rúbrica D1 · 15%]

¿Qué pasa HOY, sin ustedes? (el problema debe existir sin tecnología)

- Sin nosotros las automatizaciones en ciertos procesos, tienden a ser menos eficientes y pueden causar pérdidas en diferentes ámbitos. Esto relacionado al problema del proyecto, en el cual por ejemplo los agricultores utilizan mecanismos manuales, que tienden a gastar más recursos monetarios y recursos del planeta innecesariamente. Con nuestro proyecto ayudara a esas personas a dejar de gastar tiempo verificando si la planta ya ha sido regada o si de por si necesita más agua.

¿Quién lo sufre, en concreto? (una persona o rol, no «la sociedad»)

- El problema lo sufren personas que tienen pequeños invernaderos, agricultores urbanos y personas a las que simplemente les gusta la jardinería, quienes necesitan automatizar y mejorar la gestión de agua en sus plantas o cultivos para evitar el desperdicio del recurso y hacer innecesaria la supervisión manual constante, ya que el “Pasar a mirar los cultivos”, puede ser ineficiente en términos de economía y ecología.

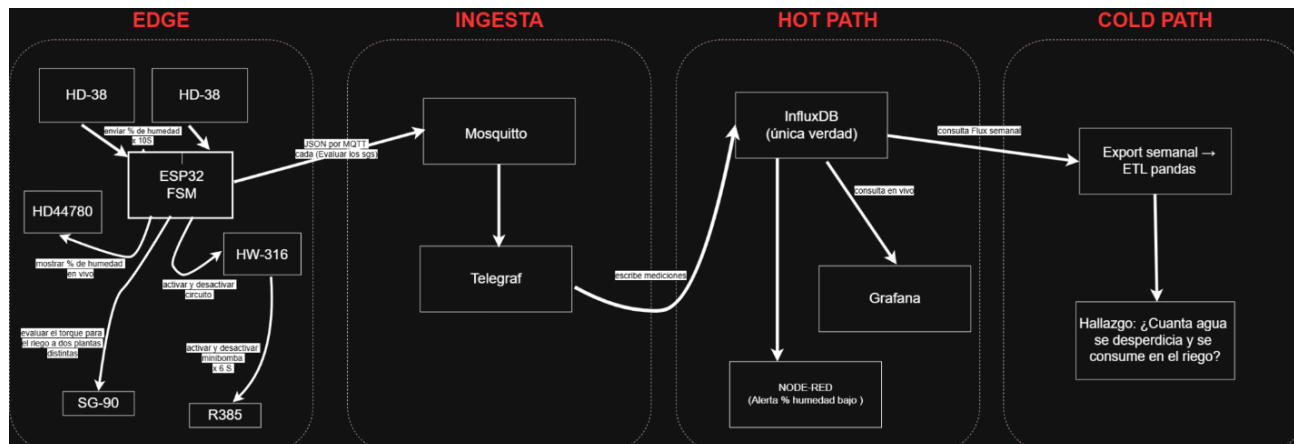
¿Cómo saben que existe? (un dato, algo que vieron, una fuente)

- En la agricultura pequeña, invernaderos y jardines cotidianos, el riego se hace utilizando métodos manuales o temporizadores. A estos se les aplica agua según un horario sin considerar las condiciones climáticas y sin verificación si la tierra está húmeda. Además, no se distinguen las necesidades de agua de cada planta presente en un mismo lugar (por ejemplo, un girasol no consume la misma cantidad de agua que un cactus en un desierto). Esto genera un exceso de consumo de agua ineficiente por sobre riego al suelo y el deterioro de las mismas plantas. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2020), los sistemas de riego no regulados operados de forma ciega llegan a desperdiciar entre un 40% y un 50% del agua aplicada por pérdidas de sobre riego y evaporación.

¿Por qué la solución necesita IoT y no basta un timer, una planilla o pasar a mirar?

- Con un temporizador no resolvemos el problema porque operamos de forma ciega: no mide variables físicas en tiempo real, ni nos permite ofrecer el riego de manera diferenciada según cada zona. Se requiere IoT porque nos ayuda a colocar sensores en el terreno para medir la humedad en tiempo real, activar el riego solo cuando la tierra lo necesita y analizar el comportamiento a través de sus cuatro capas de arquitectura.

2. Arquitectura por capas [rúbrica D2 · 25%]



¿Qué decide el ESP32 por sí solo y qué decide la plataforma?

- El ESP32 lee los dos sensores de humedad y, si el valor de un sensor es bajo de las condiciones establecidas, se activará el relé correspondiente para encender la mini bomba de esa planta con el sensor de humedad bajo y cuando la humedad alcanza la condición deseada se apaga la bomba automáticamente.
- La plataforma decide almacenar y visualizar el historial de humedad, mostrar gráficos y enviar alertas si el sensor o el ESP32 deja de tomar datos

3. Plan de datos y pregunta analítica [rúbrica D3 · 20%]

Campo	Unidad	Sensor	Cada cuánto (5–60 s)	¿Por qué esa frecuencia?
humedad_interna_1	%	HD-38	10 s	La humedad cambia lento y 10 s permite detectar cuándo regar sin llenar de datos.
humedad_interna_2	%	HD-38	10 s	La humedad cambia lento y 10 s permite detectar cuándo regar sin llenar de datos.
estado_bomba_1	0/1	Relé canal 1	10 s	Permitirá saber cuándo la bomba estará encendida o apagada.

Tópico MQTT: 12253/e03/p8/esp32

La pregunta que responderemos con ≥3 semanas de NUESTROS datos:

- ¿En qué horarios del día la mini bomba se activa con mayor frecuencia?
- Esperamos encontrar una forma de generar un ahorro en el consumo de agua, con el riego automatizado.
- Los contratiempos que podemos encontrar son las posibles desconexiones de la bomba de agua.

4. Alcance e hitos [rúbrica D4 · 15%]

Hito	Qué demostraremos
NP1 · Semana 7 (el nodo mide y comunica)	El ESP32 lee los dos sensores de humedad, muestra las mediciones por el monitor serial y activa la mini bomba gracias al relé cuando la humedad es baja.
NP2 · Semana 12 (datos llegando al dashboard)	El ESP32 envía los datos de humedad a la plataforma mediante MQTT y se visualizan en un dashboard con el historial de mediciones y el estado de la bomba.
Feria · Semana 17 (demo + hallazgo de los datos)	Demostrar el funcionamiento completo del sistema de riego automático, mostrando el monitoreo en tiempo real y el análisis de los datos recopilados durante tres semanas.
FUERA de alcance (qué NO haremos)	No implementaremos alguna predicción del riesgo mediante IA (crear falsas tomas), ni control desde una aplicación móvil. El sistema realizará riego automático basado únicamente en la humedad del suelo.

5. Riesgos y nota crítica [rúbrica D5 · 15%]

Riesgo específico de nuestro proyecto	Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Qué haremos (mitigación)
La mini bomba se queda sin agua y funciona sin agua, pudiendo dañarse.	Media	Revisar el nivel de agua constantemente, más aún si haremos pruebas de funcionamiento y detener el sistema si el depósito está vacío.

Riesgo específico de nuestro proyecto	Probabilidad (Alta/Media/Baja)	Qué haremos (mitigación)
Un sensor de humedad entrega lecturas incorrectas por estar mal programado o puede estar mal insertado en la tierra.	Media	Programar ambos sensores antes de usarlos y comparar periódicamente sus lecturas para detectar valores irregulares.
El relé se activa correctamente, pero la bomba no riega por una manguera doblada u obstruida.	Baja	Revisaremos las conexiones y el flujo de agua antes de cada prueba y verificaremos que el riego se realice.

Nota crítica: Nuestro proyecto no trae nota crítica.

6. Organización del equipo [rúbrica D6 · 10%]

Rol	Responsable	¿Cuándo rota?
Hardware/Conexiones	Alex Camacaro	En NP2 intercambia con Documentación/Repositorio
Firmware	David Morales	En NP2 intercambia con Coordinación
Documentación/Repositorio	Mauricio Lobos	En NP2 intercambia con Firmware
Datos/Dashboard	Xavier López	En NP2 intercambia con Hardware/Conexiones
Coordinación	Sofía Aedo	En NP2 intercambia con Datos/Dashboard

Acuerdos de trabajo:

Comunicación: Los canales de comunicación que usaremos son WhatsApp, Discord.

Días de trabajo: Los días de trabajo serán los martes, jueves y algunos fines de semana.

Incumplimiento de trabajo: Si alguien no trabaja en reiteradas veces será expulsado.